Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

NONANOL N (IZ)

Principais Usos Recomendados:
Uso: Somente pode ser usado como intermediário de acordo com a Regulamentação REACH (UE) no. 1907/2066, art. 18

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Líquidos inflamáveis: Cat. 4
Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral)
Irritação da pele: Cat. 2
Lesões oculares graves: Cat. 1
Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H227	Líquido combustível.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H303	Pode ser nocivo se ingerido.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Usar luvas de proteção e proteção ocular ou proteção facial.
P273	Evitar a libertação para o ambiente.
P210	Manter afastado do calor, superfícies quentes, faíscas, chamas abertas e outras fontes de ignição. Não fumar.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.

Recomendação de prudência (Resposta):

P310	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/...
P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P303 + P352	EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Lave com água em abundância.
P362 + P364	Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.
P370 + P378	Em caso de incêndio: Usar água pulverizada, pó químico seco, espuma ou dióxido de carbono para extinção.

Recomendação de prudência (Armazenamento):

P403	Armazene em local bem ventilado.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

Outros perigos

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

Ver Seção 12 - Resultados do ensaio de PBT e vPvB.

Avaliação PBT / vPvB:

De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo). Classificação Própria.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Substâncias

Caracterização química

álcool isononílico (conteúdo (m/m): > 99 %)
número-CAS: 27458-94-2
Número CE: 248-471-3

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

álcool isononílico

conteúdo (m/m): > 99 % - <= 100 % número-CAS: 27458-94-2 Número CE: 248-471-3	Líquidos inflamáveis: Cat. 4 Toxicidade aguda: Cat. 5 (oral) Irritação da pele: Cat. 2 Lesões oculares graves: Cat. 1 Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2 H227, H318, H315, H303, H401

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em posição lateral estável.
Se a pessoa não estiver respirando, praticar respiração artificial.
O socorrista deverá cuidar da sua própria segurança.
Retirar a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.
Inalar imediatamente aerossol de corticosteróide dosificável.

Após contato com a pele:
Lavar imediata e cuidadosamente com água abundante, aplicar um curativo esterilizado, consultar um dermatologista.

Após contato com os olhos:
Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Perigos: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
Outros sintomas e/ou efeitos não são conhecidos até o momento

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
pó extintor, água pulverizada, dióxido de carbono, espuma

Meios de extinção não apropriados:
jato de água

Outras informações relevantes:
Usar medidas de extinção apropriadas em toda área envolvida.

Perigos específicos:
Líquido inflamável Arrefecer os recipientes em perigo com spray de água. Ver capítulo 7 da Ficha de Segurança - Manuseio e armazenamento.

Indicações adicionais:
Evacuar todo o pessoal desnecessário da área. Combater o fogo à distância máxima.

As medidas de extincao de fogos devem ser adaptadas ao ambiente. Eliminar os resíduos do incêndio e a água de extinção contaminada, observando a legislação local oficial.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar um equipamento de respiração autônomo. Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Utilizar ferramentas antiestáticas.

Precauções ao meio ambiente:
Evitar a emissão para o meio ambiente.

Métodos de limpeza:
Recolher com equipamento adequado e eliminar. Os derramamentos devem ser contidos, solidificados e colocados em recipientes apropriados para descarte. Eliminar o material recolhido de acordo com as normas.

Outras informações relevantes: Risco de queda devido à presença do produto vazado/ derramado no piso, que se torna escorregadio.

A emissão da substância / produto pode causar fogo ou explosão. Interromper ou parar a origem do vazamento Interromper ou parar o vazamento de produto / substância sob condições seguras.

Encaminhar para disposição em recipiente bem fechado.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Medidas técnicas:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. É exigido o uso de roupa fechada de trabalho em complemento aos equipamentos de proteção pessoal adequados.

Prevenção de incêndio e explosão:
Evitar todas as fontes de ignição: calor, faíscas, chama acesa. Aterrar corretamente todo equipamento de transferência para prevenir descarga eletrostática.

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Medidas de higiene:
Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Manter o recipiente hermeticamente fechado e em lugar seco; armazenar em lugar fresco.

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

Não são conhecidos limites de exposição ocupacional específicos para substâncias.

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança ajustados hermeticamente ao contorno do rosto (óculos para respingos) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).
Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
borracha butílica (butil) - 0,7 mm de espessura de camada
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.
Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.

Proteção respiratória:
Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias no caso de ventilação insuficiente. Filtro para gases/ vapores orgânicos (ponto de ebulição >65 ºC, por exemplo: EN 14387 Tipo A).

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico:	líquido (20 °C, 1.013 hPa)	
Forma:	líquido	
Cor:	incolor	
Odor:	quase inodoro	
Valor do pH:	não aplicável	
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico		
Ponto de fusão:	< -50 °C	
Intervalo de ebulição:	195 - 203 °C (1.013 mbar)	(DIN 51751)
Ponto de decomposição:	Dados não disponíveis.	
Ponto de fulgor:	93 °C	(DIN 51755, vaso fechado)
Limite de explosividade inferior:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem., O limite inferior de explosão pode ser de 5 - 15ºC abaixo do ponto de fulgor.	
Limite de explosividade superior:	Para líquidos não relevante para classificação e rotulagem.	
Decomposição térmica:	Nenhuma decomposição, se as prescrições/indicações para a armazenagem e manipulação forem respeitadas.	
Perigo de explosão:	Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.	

Características comburentes:	Devido às suas propriedades estruturais, o produto não é classificado como oxidante.	(outros)
Pressão de vapor:	0,03 mbar (20 °C) 0,6 mbar (50 °C)	
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	
Densidade relativa do vapor (ar):	4,97 (20 °C) Mais denso que o ar.	(calculado)
Densidade:	0,8335 g/cm3 (20 °C)	(DIN 53217-5)
Densidade relativa:	aprox. 0,83 (20 °C)	(Diretiva 92/69/CEE, A.3)
Solubilidade em água:	aprox. 245 mg/l, (20 °C)	(Diretiva 92/69/CEE, A.6)
Solubilidade (qualitativa) solvente(s):	solventes orgânicos solúvel	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	3,8 (26 °C; Valor do pH: aprox. 6,5)	(Diretiva 84/449/CEE, A.8)
Tensão superficial:	aprox. 38,6 mN/m (20 °C; 0,221 g/l)	(Diretiva-OECD 115, OECD harmonized ring method)
Temperatura de autoignição:	275 °C	(DIN 51794)
Autoignição:	não apresenta autoignição	Tipo de teste: Autoignição espontânea à temperatura ambiente.
Limiar de odor:	não determinado	
Taxa de evaporação:	O valor pode ser estimado com base na constante da Lei Henry ou na pressão de vapor.	
Inflamabilidade:	dificilmente combustível	(derivado do ponto de inflamação)
Viscosidade, dinâmica:	12,95 mPa.s (20 °C) O valor foi determinado por cálculo com base na medição da viscosidade cinemática.	
Viscosidade, cinemática:	15,54 mm2/s (20 °C)	(DIN 51562)
Massa molar:	144,26 g/mol	

Corrosão de metal: Não são de esperar efeitos corrosivos no metal.

10. Estabilidade e reatividade

Reatividade:
Durante o aquecimento podem libertar-se vapores inflamáveis.

Estabilidade química:
O produto é estável se armazenado e manuseado como descrito/indicado.

Reações perigosas:
Reage com agentes oxidantes fortes.

Condições a evitar:
Nenhuma precaução especial além das precauções básicas de manuseio de produtos químicos.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
agentes oxidantes fortes

Produtos perigosos de decomposição:
Nenhum produto de decomposição perigoso se forem respeitadas as normas de armazenamento e manuseio.

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
De baixa toxicidade após uma única ingestão. Praticamente não tóxico se atingir a pele uma única vez. Após uma única inalação, praticamente não tóxico.

DL50 rato, masculino/feminino(oral): 3.950 mg/kg (OECD, Guideline 401)

CL50 rato, sem dados disponíveis (inalatória): > 21,7 mg/l 7 h (teste BASF)
Não se observou nenhuma mortalidade Foi ensaiado um aerossol.

DL50 rato, masculino/feminino (dermal): > 4.000 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
O contato com a pele causa irritações. Pode causar graves lesões oculares.

Irritação primária da pele coelho: Irritante. (OECD, Guideline 404)

Irritação ocular coelho: Irritante. (OECD, Guideline 405)

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:
não aplicável

Sensibilização

Avaliação de efeitos sensibilizantes:

Não se detectou sensibilidade cutânea em ensaios com animais.

Teste Buehler porquinho-da-índia: não sensibilizante (OECD, Guideline 406)

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Em bactérias, a substância não demonstrou características de mutação genética. A estrutura química não sugere um alerta específico para tal efeito.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
A estrutura química não sugere um alerta específico para tal efeito.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Dados não disponíveis. A estrutura química não sugere um alerta específico para tal efeito.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Testes em animais com quantidades não tóxicas nos progenitores não dão indicações sobre toxicidade para reprodução.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
A ingestão oral repetida da substância não causou efeitos relacionados com a mesma.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
Não se espera qualquer risco de aspiração.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Toxicidade aguda para organismos aquáticos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.

Toxicidade em peixes:
CL50 (96 h) 11 mg/l, Cyprinus carpio (OECD 203; ISO 7364; 84/449/CEE, C.1, semiestático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Invertebrados aquáticos:
CE50 (48 h) 9 mg/l, Daphnia magna (OECD, Guideline 202, parte 1, estático)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Plantas aquáticas:
CE50 (72 h) 11 mg/l (taxa de crescimento), Desmodesmus subspicatus (Diretiva 92/69/CEE, C.3)
Os dados de efeito tóxico referem-se à concentração analiticamente determinada.

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
EC10 (6 h) 114,5 mg/l, Pseudomonas putid (DIN EN ISO 10712)

Toxicidade crônica em peixes:
Não existem dados referentes a toxicidade crónica em peixes.

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Não existem dados referentes a toxicidade crónica em dáfnias.

Avaliação da toxicidade terrestre:
Não existe informação disponível acerca de toxicidade terrestre.
Não existe informação disponível acerca de toxicidade terrestre.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Facilmente biodegradável (Segundo critérios OECD)

Indicações para a eliminação:
79 % formação de CO2 do valor teórico (28 Dias) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EEC, C.4-C) (aeróbio, lodo ativado, doméstico)

Comportamento esperado/ Impacto ambiental

Avaliação da estabilidade em água:
De acordo com as propriedades estruturais, a hidrólise não é esperada/provável.

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não é de esperar uma acumulação significativa em organismos.

Potencial de bioacumulação:
Fator de bioconcentração: < 100 (14 Dias), Oncorhynchus mykiss (OECD, Guideline 305 E)
O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância evaporar-se-á lentamente da superfície da água para a atmosfera.
Possibilidade de absorção nas partículas sólidas do solo

Adsorção/água-solo:	KOC: 148; Log KOC: 2,17 Possibilidade de absorção nas partículas sólidas do solo	(Regulamento OECD 121)

Outros efeitos adversos

Halogênio adsorvível ligado organicamente (AOX):
O produto não contém nenhum composto de halogênio orgânico ligado na sua estrutura.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Restos de produtos: Deve ser descartado ou incinerado de acordo com as legislações locais.

Embalagem usada:
Embalagem contaminada deve ser esvaziada o melhor possível; e então ser conduzida para a reciclagem após ser cuidadosamente limpa.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Transporte Hidroviário
IMDG

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Waterway Transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte Aéreo
IATA/ICAO

Produto não perigoso segundo os critérios da regulamentação de transporte

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transporte marítimo a granel em **Maritime transport in bulk according to**

conformidade com os instrumentos da IMO		**IMO instruments**	
regulamento:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Nome do produto:	Nonyl alcohol (all isomers)	Product name:	Nonyl alcohol (all isomers)
Categoria de poluição:	Y	Pollution category:	Y
Tipo de navio:	2	Ship Type:	2

Informação adicional
Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H227	Líquido combustível.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H303	Pode ser nocivo se ingerido.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.